ショートノート

駄洒落に使用されるオノマトペの特徴分析†

内田　ゆず*1・荒木　健治*2

我々はユーザ満足度の高い対話システムを実現するために，コンピュータによるユーモアの理解・生成を目指している．そこで，ユーモア研究の基盤整備の第一歩として，駄洒落のデータベースを構築した．データベース中の駄洒落の特徴を分析したところ，一部の駄洒落ではオノマトペが重要な役割を果たしていることが明らかになった．本論文では，駄洒落に含まれるオノマトペの特徴を定量的に分析する．

キーワード：オノマトペ，駄洒落，ユーモアの分析

1．はじめに

昨今の人工知能技術の発展により，チャットボットやスマートスピーカーなどの普及が進んでいる．それに伴い，対話システムへの需要・期待が増している．しかし，現状の対話システムはユーザを満足させるほどの性能を達成しているとはいえない．特に非タスク指向型対話システムには，対話が破綻する，システムの発話が不自然である，対話が展開しない，などの理由でユーザに飽きられてしまうという問題がある．

ユーザを退屈させず，対話を継続するための手段としてユーモアの導入が考えられる．しかし，ユーモアの認識や生成を工学的なアプローチで研究しようとすると，評価の難しさという壁にぶつかる．ユーモアの面白さを評価する手法が確立されていない上，評価用の標準データセットが存在しないため相対的な評価も難しいのが現状である．

そこで，我々はユーモア研究の基盤整備の第一歩として，駄洒落のデータベースを構築した [1]．このデータベースを活用することで，駄洒落について様々な観点からの分析が可能となる．たとえば，佐山らは人間が駄洒落を理解する手続きについて認知科学的な考察を行い，駄洒落の理解のしやすさと面白さの関係を示した [2]．このように，人間が面白いと感じる駄洒落の特徴を明らかにすることで，コンピュータによる駄洒落の面白さの評価が可能になると考えられる．

駄洒落は同じ音，あるいは非常に近い音をもつフレーズをかけて楽しむ言葉遊びの一種である．駄洒落を成立させるためには，二つのフレーズが全く同じ音である必要はなく，撥音，拗音，促音，長音の追加・削除や，濁音，半濁音への変化にも寛容である．

- 3073 薬を飲んだら、ぐっすり

上記の例では，「薬」と「ぐっすり」がかかっており，濁音への変化と促音の追加がみられる．なお，この例は我々が構築した駄洒落データベースに収録されており，駄洒落の前の数字「3073」はデータベース中の通し番号である．以降の例でも通し番号を付記する．

例 3073 では，「ぐっすり」というオノマトペ（擬音語・擬態語の総称）が使われている．他にも駄洒落データベースにはオノマトペを使用した駄洒落が収録されている．以下に，オノマトペを含む駄洒落の例を挙げる．

- 3174 ポッキーが折れちゃったポッキーン
- 36899 きちきちのキッチン
- 50645 キッチンはきちんと片付けよう
- 32637 沼の水はヌマヌマしている

オノマトペは撥音，拗音，促音，長音の挿入が比較的自由にできる上，「はらはら」「ばらばら」「ぱらぱら」など，濁音，半濁音への変化にも柔軟に対応できる．さらに，新語の作成も容易であり，駄洒落との相性が良い．例 3174 では，オノマトペ「ポキン」に促音，長音を追加して，「ポッキー」と近い音をもたせている．例 36899 および 50645 は，「キッチン」に対応するフレーズをそれぞれオノマトペ「きちきち」「きちんと」としている．これらの例から，促音を無視しても駄洒落は成立することがわかる．例 32637 の「ヌマヌマ」は，既存のオノマトペの辞典には掲載されていない新語である [3–6]．このように，オノマトペは駄洒落の中で一定の役割を果たしていることが示唆される．

駄洒落以外でも，ユーモアを含むコミュニケーションにおけるオノマトペの効果が注目されている．榊原は，笑いのプロが過去の経験を語る際の談話の導入部と終結部を分析した [7]．その結果，終結部にはオノマトペが多用されていることが明らかになった．オノマトペを使用することで話に臨場感を持たせることができ，物語の終了部を魅力的にする効果があると結論付けている．

我々は，駄洒落におけるオノマトペの特徴を捉えることで，駄洒落の面白さの解明や駄洒落の自動生成に役立つ知見が得られると考えている．しかし，実際に駄洒落の中でオノマトペがどの程度，あるいはどのような形で使用されているかを定量的に分析した研究は存在しない．工学的な応用を考えると，これ

---

† Analysis of Onomatopoeia Words in Japanese Puns

Yuzu UCHIDA and Kenji ARAKI

*1 北海学園大学
Hokkai-Gakuen University

*2 北海道大学大学院情報科学研究院
Faculty of Information Science and Technology, Hokkaido University

らのことを明らかにする必要がある．そこで，本論文では駄洒落に含まれるオノマトペの分析を行う．

本論文の構成は以下のとおりである．2 章では本研究で用いる駄洒落データベースの概要とオノマトペのリストについて説明する．3 章ではオノマトペを含む駄洒落の抽出方法について述べる．4 章では駄洒落に含まれるオノマトペを分析した結果と考察を述べる．5 章では本論文の結論と今後の展望を述べる．

2. 使用するデータ

2.1 駄洒落データベースの概要

我々が構築した駄洒落データベースには九つの Web サイトから収集した 51,000 件の駄洒落が収録されている．駄洒落には，音韻的に似た二つの区間が存在する．駄洒落の基となる区間を種表現，種表現から連想される音韻的に類似した区間を変形表現と呼ぶ．

データベース中の駄洒落に付与されているタグについて説明する．まず，種表現は ( )，変形表現は [ ] で囲まれている．複数の種表現，変形表現が含まれる駄洒落も存在する．たとえば，「猛吹雪の車で，毛布にくるまる」（例 14408）の種表現は「猛吹雪」と「車」であり，それぞれに対応する変形表現は「毛布」と「くるまる」となる．このような場合，対応する種表現-変形表現のペアに対して各括弧の後ろに同じ番号が付与されている．さらに，形態素の区切りには半角スペースが挿入されている．形態素解析ツールは MeCab [8] を用いており，形態素解析誤りは修正していない．

以上の規則に従ったタグ付けにより，例 14408 はデータベースに次のような形式で格納されている．

- 14408 (猛吹雪)1 の (車)2 で 、 [毛布]1 に [くるまる]2

2.2 オノマトペリスト

ある単語がオノマトペであるかを判断する際に，日本語オノマトペ辞典 [5] を基準として用いる．この辞典の「五十音順さくいん」には，辞典の本編ならびにコラム，付録（漢語オノマトペ，鳴き声オノマトペ）に収録されている全 4,506 語が掲載されている．このうち，漢語オノマトペを含む表現（例：焔焔に滅っせずんば炎炎を若何せん）や，オノマトペではないがコラムで言及されている語（例：あいまい）を除いた 4,314 語を分析対象のオノマトペとする．

ただし，新語については第一著者がオノマトペか否かを判断する．

3. オノマトペを含む駄洒落の抽出

駄洒落におけるオノマトペの出現傾向を定量的に評価するため，オノマトペを含む駄洒落を抽出する．

著者らによるこれまでの研究で，3 文字以下の短いオノマトペは形態素解析誤りを引き起こしやすいことが明らかになっている [9]．さらに，駄洒落は口語表現や新語が多く含まれることに加え，文法上の不自然さが許容されるため，形態素解析の精度は低くなることが予想される．したがって，オノマトペの抽出には形態素解析を用いないこととした．

具体的な抽出手法は，以下の 3 ステップである．

① 種表現および変形表現中に，2.2 節で述べたオノマトペと字面が完全一致する文字列を含む駄洒落をすべて抽出する[1]

② ①で一致した文字列がオノマトペかどうかを第一著者が人手で判断する

③ 駄洒落を成立させるために表層が変化しているオノマトペや新語オノマトペを第一著者が人手で抽出する

③は，リスト中のオノマトペと字面が一致しないオノマトペ（つまり，①で機械的に抽出できないオノマトペ）を発見することを目的としている．以下に示す例 30774 は③で抽出されたものであり，オノマトペ「どっさり」を「どっしゃり」へと変形させ，種表現「土砂」の音に近づけている．

- 30774 (土砂) が [どっしゃり]

①のステップで，23,267 件のオノマトペ候補を含む 14,689 件の駄洒落が抽出された．②，③のステップで 553 語のオノマトペが 1,715 件の駄洒落に合計 1,737 回出現していることが明らかになった．

4. 駄洒落に含まれるオノマトペの特徴

4.1 出現頻度

3 章で抽出された 553 語のオノマトペのうち，10 回以上出現したオノマトペは表 1 に示す 33 語であった．一方，553 語のオノマトペのうち，245 語は 1 回しか出現しなかった．駄洒落には造語や新しい表現が用いられ，その中にオノマトペが含まれることもある．そのような例では，他にはないオノマトペの用法となり，オノマトペの出現頻度が低くなる．したがって，分析対象の駄洒落を増やしても，出現頻度が低いオノマトペは一定数存在すると考えられる．

また，駄洒落データベースには類似した駄洒落も存在しており，同じ種表現-変形表現が複数回出現することもある．例として，以下に「ネバネバ」が含まれる駄洒落の一部を示す．

- 3814 納豆の (ネバネバ) が手についた。[ネバー・ギブアップ]
- 23604 (ネバネバ) したものを [食べねば]
- 27547 (ネバダ) 州の、[ネバネバだ]

「ネバネバ」は計 14 回出現しているが，すべて「ネバーギブアップ」「動詞＋ねば」「ネバダ州」のいずれかとの対応である．したがって，種表現-変形表現のペアとしては実質 3 パターンである．今後，オノマトペとそれに対応する表現のペアの単位で分析することも検討している．

4.2 長さ

表 1 から明らかなように，出現頻度上位に 2〜3 文字の短いオノマトペが多い．以下に短いオノマトペを含む駄洒落を挙げる．

1 種表現，変形表現以外の部分にあるオノマトペは分析対象外とする．

表 1　駄洒落中に 10 回以上出現したオノマトペ

順位	オノマトペ	出現回数
1	チュー	37
2	フッ	27
3	ボーッ	26
4	ハッ	23
4	キッ	23
4	チャン	23
7	エーン	22
7	ビックリ	22
9	キャー	21
9	タップリ	21
11	ヒー	19
12	ホッ	18
13	チョコッ	17
14	サッパリ	16
14	ゲッ	16
14	スカッ	16
17	ギリギリ	15
17	ツイ	15
19	アッサリ	14
19	ジッ	14
19	ネバネバ	14
22	ジックリ	13
22	ポテッ	13
24	ガッカリ	12
24	サバサバ	12
24	ムッ	12
27	シッカリ	11
27	フト	11
29	ギョッ	10
29	コケコッコー	10
29	ツクヅク	10
29	ボイン	10
29	ワッ	10

- 72 (ハゲタカ) だと思ったら、[はっ、ゲタか]
- 2585 (中国人) がジュースを飲んだ。[チュー、ゴクッ]
- 7920 (キャベツ) に虫がついてる。[キャー、別] のにして
- 17909 (中央政界) では、[チュー旺盛かい]？
- 41597 (フットサル) の途中で、[フッと去る]
- 43759 (富士山) でよく見かけるのは、[ふっ、爺さん]

これらの例では，種表現をいくつかの文字列に分割して，複数単語から成る変形表現を作っている．たとえば，例 17909 は種表現「中央政界」を「チュウ／オウセイ／カイ」と分割している．このような手法で駄洒落を作成する場合に短いオノマトペは都合が良い．

4.3　出現位置

オノマトペの出現位置を種表現・変形表現で分類したところ，種表現中のオノマトペは 211 件，変形表現中のオノマトペは 1,526 件であった．変形表現中の出現が種表現中の約 7 倍となっている．

オノマトペは他の語群にはない独特な音韻的特徴をもつ．駄洒落を作るために種表現の音に近い言葉を探すときオノマトペが多用され，変形表現に出現すると予想される．また，駄洒落の種表現は文頭に位置して主語になることが多く，必然的に名詞（名詞句の一部）になる傾向がある．本研究で分析した駄洒落においても，種表現の 93.6% は文頭に位置し，そのうち 90.0% が名詞であった．一方，オノマトペは品詞が一定しないものの，副詞として用いられることが多い [10] ため，種表現中の出現が少ないと考えられる．

実際に種表現中のオノマトペ 211 件を分析すると，149 件は連体詞や名詞（サ変名詞を含む）など，副詞以外の品詞で用いられていた．以下に示す例 30832 では「チャキチャキ」が「茶器」を修飾する形で連体詞的に用いられ，例 46315 では「ヘナチョコ」が名詞として用いられている．

- 30832 (チャキチャキ) の [茶器] でございます
- 46315 (ヘナチョコ) がもらった [変なチョコ]

4.4　音の変化

1 章でも述べたように，オノマトペは音の変化や新語の作成が比較的自由に行われる語群である．駄洒落に出現したオノマトペのうち，オノマトペリストと字面が完全一致しなかったものを詳細に分析し，駄洒落におけるオノマトペの音の変化を考察する．分析対象となる駄洒落は 211 件である．

オノマトペの変化の度合いを次の 4 パターンに分類した．(a) は駄洒落とは関係なく音の変化を起こしているもの，(b)〜(d) は駄洒落を成立させるために強制的に音を変化させたものである．(b)，(c)，(d) の順に変化の度合いが強くなる．

(a) 促音や長音を追加したり，繰り返し回数を変更しているが，種表現-変形表現の対応が目的ではない（46 件）
- 21652 (母艦) が爆発した！ [ボッカーン]
  →「ボカン」に促音・長音追加
- 39332 (閣下) が笑った「[かっかっか] ！」
  →「かっかっ」の繰り返し回数変更

(b) 種表現-変形表現の対応をとるために促音や長音を追加したり，繰り返し回数を変更している（83 件）
- 9039 (日光) で [ニッコーリ]
  →「ニッコリ」に長音追加
- 26879 (本) が沈んだ。「[ブックブック]」
  →「ブクブク」に促音追加

(c) 種表現-変形表現の対応をとるために音を変更したり追加したりしている（62 件）
- 25820 (秘書) が [ひしょひしょ話] をしていたよ
  →「ひそひそ」からの子音変更
- 50420 (外野) が [ガイヤガイヤうるさい]
  →「ガヤガヤ」への母音追加

(d) 種表現-変形表現の対応をとるために新しいオノマトペを作っている（20 件）
- 1276 (日本) が沈んだ![ジャッパーン]
  →新語「ジャッパーン」
- 35994 空から (馬糞) が降ってきた。[バッフン]

→新語「バッフン」

• 44725 (部長) の鼻から鼻血が [ブッチョ ～～ウ]

→新語「ブッチョ～～ウ」

以上のように，駄洒落を成立させるためにオノマトペの音を様々な形式で変化させていることが明らかになった．

5. おわりに

本論文では，駄洒落に出現するオノマトペの出現傾向を定量的に示し，オノマトペの出現位置や音の変化について考察を行った．その結果，独特な音韻的特徴や音の変化への柔軟性，新語の作りやすさなど，オノマトペの特徴が駄洒落の成立に貢献していることが明らかになった．

駄洒落データベースについては，データ数の拡充や人手評価による面白さスコアを付与など，現在も拡張を行っている．今後，オノマトペと駄洒落の面白さの関連を分析するとともに，オノマトペを含む駄洒落の自動生成手法を考案する予定である．

謝辞

本研究は科研費（基盤研究 (C)17K00294 および若手 (B)17K1279102）の助成を受けたものである．

参 考 文 献

[1] 荒木健治, 内田ゆず, 佐山公一, 谷津元樹: “駄洒落データベースの構築及び分析,” 人工知能学会第 2 種研究会 ことば工学研究会資料, SIG-LSE-B702-3, pp. 13-24, 2017.

[2] 佐山公一, 荒木健治: “コンピュータが駄洒落で笑わせる？―駄洒落の面白さを認識する理解の手続き―,” 人工知能学会第 2 種研究会 ことば工学研究会資料, SIG-LSE-B702-4, pp.25-32, 2017.

[3] 阿刀田稔子, 星野和子: 擬音語擬態語使い方辞典 第 2 版, 創拓社, 1995.

[4] 山口仲美（編）: 暮らしのことば 擬音・擬態語辞典, 講談社, 2003.

[5] 小野正弘（編）: 擬音語・擬態語 4500 日本語オノマトペ辞典, 小学館, 2007.

[6] 飛田良文, 浅田秀子: 現代擬音語擬態語用法辞典（新装版）, 東京堂出版, 2018.

[7] 榊原芳美: “物語の始まりと終わり：笑いのプロは過去の経験をどう語るのか,” 関西外国語大学留学生別科日日本語教育論集, Vol.20, pp. 119-132, 2010.

[8] T. Kudo, K. Yamamoto, and Y. Matsumoto: “Applying Conditional Random Fields to Japanese Morphological Analysis,” *Proc. of the 2004 Conf. on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-2004),* pp. 230-237, 2004.

[9] 内田ゆず, 荒木健治, 米山淳: “ブログ記事からのオノマトペ用例文の自動抽出手法,” 知能と情報（日本知能情報ファジィ学会誌）, Vol.24, No.3, pp. 811-820, 2012.

[10] 筧寿雄, 田守育啓（編）: オノマトピア―擬音・擬態語の楽園, 勁草書房, 1993.

（2019 年 9 月 30 日　受付）
（2019 年 10 月 4 日　採録）

［問い合わせ先］
〒064-0926　札幌市中央区南 26 条西 11 丁目 1 番 1 号
北海学園大学
内田　ゆず
TEL: 011-841-1161
E-mail: yuzu@hgu.jp

著 者 紹 介



内田（うちだ）　ゆず［正会員］

2005 年北海道大学工学部情報工学科卒業．2010 年同大大学院博士後期課程修了．博士（情報科学）．同年，青山学院大学理工学部助手．2012 年より同助教．2014 年北海学園大学工学部電子情報工学科准教授，現在に至る．自然言語処理，特に概念獲得システム，日本語オノマトペなどに関する研究に従事．日本知能情報ファジィ学会，電子情報通信学会，情報処理学会，言語処理学会，人工知能学会各会員．



荒木（あらき）　健治（けんじ）［正会員］

1982 年北海道大学工学部電子工学科卒業．1988 年同大学大学院博士課程修了．工学博士．同年，北海学園 大学工学部電子情報工学科助手．1989 年同講師．1991 年同助教授．1998 年同教授．1998 年北海道大学大学院工学研究科電子情報工学専攻助教授 .2002 年同教授．2004 年同大学大学院情報科学研究科メディアネットワーク専攻教授．現在，北海道大学大学院情報科学研究院メディアネットワーク部門教授．自然言語処理．特に，音声対話処理，機械翻訳，ユーモア処理などの研究に従事．日本知能情報ファジィ学会，電子情報通信学会，情報処理学会，人工知能学会，言語処理学会，日本認知科学会，ACL，IEEE，AAAI 各会員．

Analysis of Onomatopoeia Words in Japanese Puns

by

Yuzu UCHIDA and Kenji ARAKI

Abstract:

We strive to develop a dialog system which have a sense of humor in order to improve user satisfaction. We have constructed a large Japanese pun database. According to the analysis of the puns, onomatopoeia words assume an important role. In this paper, we report the analysis of onomatopoeia words in Japanese puns.

Keywords: onomatopoeia, Japanese pun, analysis of humor

Contact Address: **Yuzu UCHIDA**
Hokkai-Gakuen University
1-1 Nishi 11-chome, Minami 26-jo, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido 064-0926, Japan
TEL: +81-11-841-1161
E-mail: yuzu@hgu.jp